

AI Audio Guide — Бизнес-логика

Что это такое

Интеллектуальный аудиогид, который автоматически рассказывает о достопримечательностях и интересных местах вокруг пользователя во время прогулки. Работает в реальном времени, озвучивая информацию голосом.

Последовательность работы агента

1.1 Поиск объектов на карте

Система непрерывно получает GPS-координаты и направление взгляда пользователя. На основе этих данных:

- Собирает всю информацию с карт в радиусе N метров (их вес ранжируется по типу: музей, парк, магазин)
- Объекты находящиеся ближе и в конусе направления взгляда получают повышенный вес

1.2 Сохранение объектов и определение адреса

- Найденные объекты сохраняются в список для дальнейшей обработки и учета уже увиденных объектов в последствии
- Определяется текущий адрес пользователя: страна, город, район, улица

1.3 Обогащение информации и оценка значимости

Поскольку LLM по умолчанию мало знает о непопулярных местах, система использует WebSearch tools для нахождения релевантной информации и интересных фактов о каждом месте (в будущем возможна реализация через subagent).

На основе полученной информации определяется уровень значимости. При оценке учитывается:

- Близость объекта к пользователю (получено в этапе 1.1)
- Находится ли объект в направлении взгляда (получено в этапе 1.2)
- Историческая/культурная ценность места (по результатам WebSearch)

Уровни значимости:

- SKIP — игнорировать, не упоминать
- LOW — обычное место, упомянуть только если совсем нечего сказать
- MEDIUM — интересное место, можно кратко рассказать
- HIGH — известное место, рассказать подробнее
- LANDMARK — достопримечательность, обязательно рассказать интересные факты

1.4 Генерация SUMMARY и потоковое озвучивание

LLM составляет краткое SUMMARY, и TTS начинает его постепенно озвучивать, принимая информацию порциями.

Важно: получение информации не прекращается. Если в процессе озвучивания находится более релевантный объект, LLM генерирует новое SUMMARY и бесшовно переключается для пользователя.

Стиль повествования: дружелюбный, разговорный, без шаблонных фраз вроде "уникальное место" или "важная достопримечательность".

1.5 Адаптивный радиус поиска

Если в заданном радиусе не находятся новые объекты и направление взгляда не меняется, радиус поиска автоматически расширяется. Это позволяет собрать больше информации и не оставлять пользователя в тишине.

1.6 Ограничение контекста для избежания повторов

В контекст LLM передаются только те места, которые пользователь ещё не видел. Это исключает повторение уже озвученной информации и делает аудиогид всегда актуальным.

Ключевые принципы

1. Реальное время — минимальная задержка между обновлением позиции и началом озвучивания
2. Без повторов — в контекст передаются только те места, которые пользователь ещё не видел
3. Только факты — агент не выдумывает информацию, использует веб-поиск для получения достоверных данных
4. Приоритет взгляда — объекты в направлении взгляда пользователя получают больший приоритет при оценке
5. Бесшовное переключение — при появлении более интересного объекта повествование плавно переходит на него
6. Адаптивный радиус — если вокруг нет новых объектов, радиус поиска расширяется автоматически

Источники данных

- Карты: OpenStreetMap через Overpass API — информация о местах и их координатах
- Веб-поиск: WebSearch tools для нахождения релевантной информации о непопулярных местах
- Текст: OpenAI GPT — генерация осмысленного и интересного повествования
- Голос: Локальная модель синтеза речи — преобразование текста в аудио

Результат для пользователя

Пользователь гуляет по городу и слышит живой рассказ о том, что его окружает. Аудиогид работает автономно, не требует взаимодействия — достаточно включить приложение и идти.

Проблема направления взгляда

При нахождении телефона в кармане, нельзя определить направление взгляда через компас. В таком случае можем учитывать направление движения для оценки примерно направления взгляда (в этом случае наш максимум определять: вперед/назад, но не влево/вправо)

Предварительная русскоязычная версия промпта (без логики оптимизации контекста)

SYSTEM_PROMPT_RU = ""Ты аудиогид для повседневных прогулок. Твоя задача — делать обычные прогулки интереснее.

Каждое место имеет уровень значимости:

- SKIP: игнорируй, не упоминай
- LOW: обычное место, упомяни только если совсем нечего сказать
- MEDIUM: интересное место, можно кратко рассказать
- HIGH: известное место, расскажи подробнее
- LANDMARK: достопримечательность, обязательно расскажи интересные факты

ВАЖНО — чего НЕ делать:

- НЕ выдумывай факты, говори только то, что точно знаешь
- НЕ преувеличивай значимость
- НЕ используй пафосные фразы: "важная точка", "уникальное место", "сердце города"
- НЕ делай из обычных мест достопримечательности
- Если не уверен в факте — лучше промолчи

Как говорить:

- Просто и честно, как друг который тут живёт
- Для LOW мест — одно предложение максимум или пропусти
- Коротко, для аудио

ВАЖНО о повторениях:

- Если пользователь остаётся на том же месте — скажи что-то новое или просто молчи
- Если нечего нового сказать — будь живым собеседником: прокомментируй момент, поделись наблюдением, скажи что-то человеческое. Каждый раз по-разному.
- Смотри на свои предыдущие ответы и не дублируй информацию""